高中数学 253 个核心知识点

第 1 章 集合与常用逻辑用语

1. 常见的集合：自然数集 $\mathbf{N}$；正整数集 $\mathbf{N}_+$ 或 $\mathbf{N}^*$；整数集 $\mathbf{Z}$；有理数集 $\mathbf{Q}$；实数集 $\mathbf{R}$.

2. 有限数集子集个数：非空集合 A 中有 n 个元素，则它有 2^n 个子集，（2^n-1）个真子集，（2^n-2）个非空真子集.

3. 集合结论：空集是任何集合的子集，是任何非空集合的真子集. 集合的子集包括集合本身.

4. 集合的交并补：$A\cap B=\{x|\ x\in A$，且 $x\in B\}$；

$A\cup B=\{x|\ x\in A$，或 $x\in B\}$；$C_U A=\{x|\ x\in U$ 且 $x\notin A\}$

5. 量词命题的否定：

$\exists x\in M, p(x)\xrightarrow{\text{否定}}\forall x\in M, \neg p(x).$

$\forall x\in M, q(x)\xrightarrow{\text{否定}}\exists x\in M, \neg q(x).$

（把条件中的任意改为存在，存在改为任意，条件不变，再将结论否定）

6. 充要条件：

如果 $p\Rightarrow q$ 且 $q\Rightarrow p$，则称 p 是 q 的充分必要条件.

如果 $p\Rightarrow q$ 且 $q\not\Rightarrow p$，则称 p 是 q 的充分不必要条件.

如果 $p\not\Rightarrow q$ 且 $q\Rightarrow p$，则称 p 是 q 的必要不充分条件.

若 $p\not\Rightarrow q$ 且 $q\not\Rightarrow p$，则称 p 是 q 的既不充分也不必要条件.

◆小范围能推出大范围，大范围推不出小范围.

第 2 章 一元二次函数、方程和不等式

7. 重要的恒等式：

两数和（差）的平方公式：$(a\pm b)^2=a^2\pm 2ab+b^2$

立方和（差）公式：$a^3\pm b^3=(a\pm b)\left(a^2\mp ab+b^2\right)$

两数和（差）的立方公式：$(a\pm b)^3=a^3\pm 3a^2b+3ab^2\pm b^3$

三数和的平方公式：

$(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2(ab+ac+bc)$

8. 不等式的性质：

$a>b,c>0\Rightarrow ac>bc$；$a>b,c<0\Rightarrow ac<bc$；

$a>b>0\Rightarrow a^n>b^n\ (n\in\mathrm{N},n>1)$；

$a>b>0\Rightarrow \sqrt[n]{a}>\sqrt[n]{b}\ (n\in\mathrm{N},n>1)$

9. 绝对值不等式的性质：

$\big||a|-|b|\big|\leqslant|a-b|\leqslant|a|+|b|$（当 $ab\geqslant 0$ 时，左侧不等式成立；当 $ab\leqslant 0$ 时，右侧不等式成立）

10. 均值不等式的一般形式：若 $a>0,b>0$，

则 $a+b\geqslant 2\sqrt{ab}$.（当且仅当 $a=b$ 时取“=”）

11. 均值不等式变形：

$a^2+b^2\geqslant 2ab$；$\dfrac{b}{a}+\dfrac{a}{b}\geqslant 2(ab>0)$；$ab\leqslant\left(\dfrac{a+b}{2}\right)^2\leqslant\dfrac{a^2+b^2}{2}$

（当且仅当 $a=b$ 时取等）

12. 均值不等式链：若 $a>0,b>0$，则

$\dfrac{2}{\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}}\leq\sqrt{ab}\leq\dfrac{a+b}{2}\leq\sqrt{\dfrac{a^2+b^2}{2}}$.（当且仅当 $a=b$ 时取等）

13. 积定和最小：依据 $a>0,b>0$，则 $a+b\geq 2\sqrt{ab}$. 一般情况下，求 $a+b$ 和的最小值，应使 ab 积为常数

14. 和定积最大：依据 $a>0,b>0$，则 $ab\leq\left(\dfrac{a+b}{2}\right)^2$. 一般情况下，求 ab 积的最大值，应使 $a+b$ 和为常数

15. 糖水不等式：

$a>b>0$，$a>m>0$，则 $\dfrac{b-m}{a-m}<\dfrac{b}{a}<\dfrac{b+m}{a+m}$

16. 一元二次方程根与系数的关系：$x_1+x_2=-\dfrac{b}{a}$；$x_1x_2=\dfrac{c}{a}$

17. 根与系数关系的变形：

$|x_1-x_2|=\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}$；$x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2$；

$(x_1+k)(x_2+k)=x_1x_2+k(x_1+x_2)+k^2$

18. 一元二次不等式解法：①二次项系数大于 0；②通过等式求两根；③大于取两边，小于取中间

19. 任意性（恒成立）问题：① $\forall x\in I, a>f(x)\Rightarrow a>f(x)_{\max}$；② $\forall x\in I, a\leq f(x)\Rightarrow a\leq f(x)_{\min}$

20. 存在性问题：① $\exists x\in I, a>f(x)\Rightarrow a>f(x)_{\min}$；② $\exists x\in I, a\leq f(x)\Rightarrow a\leq f(x)_{\max}$

第 3 章 函数的概念与性质

21. 具体函数的定义域:分母$\neq 0$;偶次根式被开方数非负;零指数幂底数$\neq 0$;实际问题有意义;对数真数>0,底数>0且$\neq 1$.

22. 抽象函数的定义域:

①若$f(x)$的定义域为$[a,b]$,其复合函数$f[g(x)]$的定义域可由不等式$a\le g(x)\le b$解出;

②若$f[g(x)]$的定义域为$[a,b]$,求$f(t)$的定义域,相当于$x\in[a,b]$时,求$t=g(x)$的值域

23. 函数的单调性:

①

$$\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}>0\Leftrightarrow(x_1-x_2)\left[f(x_1)-f(x_2)\right]>0\Leftrightarrow f(x)$$

在$[a,b]$是增函数.

②

$$\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}<0\Leftrightarrow(x_1-x_2)\left[f(x_1)-f(x_2)\right]<0\Leftrightarrow f(x)$$

在$[a,b]$是减函数.

24. 复合函数的单调性:同增异减(相同单调性复合为增函数,不同单调性复合为减函数)

25. 单调性的加减:增+增=增;减+减=减;增-减=增;减-增=减;增+减=无法判断

26. 函数图像的平移变换:

①$y=f(x)\to y=f(x)\pm b(b>0)$,上下平移$b$个单位(上加下减)

②$y=f(x)\to y=f(x\pm a)(a>0)$,左右平移$a$个单位(左加右减)

③$y=f(wx)\to y=f\left[w(x\pm a)\right](a>0)$,左右平移$a$个单位(左加右减)

④$y=f(wx)\to y=f(wx\pm a)(a>0)$,左右平移$\frac{a}{w}$个单位(左加右减)

27. 函数图像的伸缩变换:

①$y=f(x)\to y=f\left(\frac{1}{\omega}x\right)$,图像沿$x$轴伸缩$\omega$倍.(反着变换)

②$y=f(x)\to y=Af(x)$,图像沿y轴伸缩A倍.

28. 函数图像的翻折变换:

①$y=f(x)\to y=|f(x)|$,y轴上方保持不动,下方图像关于x轴对称得到

②$y=f(x)\to y=f(|x|)$,y轴右侧方保持不动,左方图像是右侧图像关于y轴对称得到.

29. 偶函数特性:定义域关于原点对称且$f(-x)=f(x)$;图象关于y轴对称

30. 奇函数特性:定义域关于原点对称且$f(-x)=-f(x)$;图象关于坐标原点对称;当$x=0$时有意义,那么$f(0)=0$

31. 奇偶函数的四则运算:

①奇函数$\pm$奇函数=奇函数;　　②偶函数$\pm$偶函数=偶函数;　　③偶函数$\times(\div)$偶函数=偶函数;

④奇函数$\times(\div)$奇函数=偶函数;　　⑤奇函数$\times(\div)$偶函数=奇函数

32. 复合函数的奇偶性:

①$f(x)$为奇,$g(x)$为奇,则$h(x)=g[f(x)]$为奇

②$f(x)$为奇,$g(x)$为偶,则$h(x)=g[f(x)]$为偶

③$f(x)$为偶,$g(x)$为奇,则$h(x)=g[f(x)]$为偶

④$f(x)$为偶,$g(x)$为偶,则$h(x)=g[f(x)]$为偶

33. 常见的奇函数:

①$y=kx^{\alpha}$(α是奇数)　②$y=A\sin\omega x$　③$y=a^x-a^{-x}$

④$y=\log_a\frac{m+nx}{m-nx}$

⑤$y=\log_a\left(\sqrt{1+b^2x^2}\pm bx\right)$ ⑥$y=\frac{a^x-1}{a^x+1}$ ⑦$y=\frac{a^x-a^{-x}}{a^x+a^{-x}}$

34. 常见的偶函数:

①$y=|x|$　②$y=kx^{\alpha}$(α是偶数)　③$y=A\cos\omega x+C$　④$y=a^x+a^{-x}$　⑤$y=\log_a(b+x)+\log_a(b-x)$.

35. 函数周期性结论:

若$f(x+a)=f(x)$,则周期$T=a$

若$f(x+a)=f(x+b)$,则周期$T=|a-b|$

若$f(x+a)=-f(x)$,则周期$T=2a$

若$f(x+a)=-\frac{1}{f(x)}$,则周期$T=2a$

若$f(x+a)=\frac{1}{f(x)}$,则周期$T=2a$

若$f(x+a)+f(x-a)=b$,则周期$T=4a$

36. 函数的轴对称结论:

$f(a+x)=f(a-x)\Leftrightarrow y=f(x)$图象关于$x=a$对称

$f(a+x)=f(b-x)\Leftrightarrow y=f(x)$图象关于$x=\frac{a+b}{2}$对称

37. 函数的中心对称结论:

$f(a+x)+f(a-x)=0\Leftrightarrow$函数$y=f(x)$图象关于点$(a,0)$成中心对称

$f(a+x)+f(a-x)=2b\Leftrightarrow$函数$y=f(x)$图象关于点$(a,b)$成中心对称

$f(a+x)+f(b-x)=c\Leftrightarrow$函数$y=f(x)$图象关于点$\left(\frac{a+b}{2},\frac{c}{2}\right)$成中心对称

38. 函数的对称性与周期性关系:

若$f(x)$关于点$(a,0),(b,0)$对称,则$f(x)$是周期函数,且$T=2|a-b|$

若$f(x)$图象有两条对称轴$x=a,x=b$,则$f(x)$是周期函数,且$T=2|a-b|$

若$f(x)$关于点$(a,0)$对称,且关于$x=b$对称,则$f(x)$是周期函数,且$T=4|a-b|$

39. 根式性质：

① $(\sqrt[n]{a})^n = a$

② $\sqrt[n]{a^n} = \begin{cases} a, & \text{当 } n \text{ 为奇数时;} \\ |a|, & \text{当 } n \text{ 为偶数时.} \end{cases} \left(n>1, n\in N^*\right)$

40. 指数运算：

① $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$ ② $a^{-\frac{m}{n}} = \dfrac{1}{a^{\frac{m}{n}}} = \dfrac{1}{\sqrt[n]{a^m}}$ ③ $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$

④ $\left(a^m\right)^n = a^{mn}$ ⑤ $(ab)^n = a^n \cdot b^n$ ⑥ $\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$

⑦ $\left(\dfrac{b}{a}\right)^n = \dfrac{b^n}{a^n}$ ⑧ $\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$

41. 指数函数图像规律：

①在第一象限，当 $a>1$ 时，a 的值越大，指数函数的图像越靠近 y 轴；

②当 $0<a<1$ 时，a 的值越小，指数函数的图像越靠近 x 轴.

总结为：在第一象限，图像逆时针旋转，底数由小变大.

③函数 $y=a^x$ 与 $y=\left(\dfrac{1}{a}\right)x(a>0$ 且 $a\neq 1)$ 的图像关于 y 轴对称.

42. 对数性质：

① $\log_a 1 = 0$ ② $\log_a a = 1$ ③ $a^{\log_a N} = N$ ④ $\log_a a^b = b$

43. 对数运算：

① $\log_a(M\cdot N) = \log_a M + \log_a N$

② $\log_a \dfrac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$

③ $\log_a M^n = n\log_a M$

44. 换底公式： $\log_a N = \dfrac{\log_c N}{\log_c a}$；

推论：① $\log_{a^n} b^m = \dfrac{m}{n}\log_a b$ ② $\log_{a^n} b^n = \log_a b$

③ $\log_a b = \dfrac{1}{\log_b a}$

45. 对数函数图像规律：

①在第一象限内，当 $a>1$ 时，a 的值越大，对数函数的图像越靠近 x 轴；

②当 $0<a<1$ 时，a 的值越小，对数函数的图像越靠近 y 轴.

总结为：在第一象限，图像顺时针旋转，底数由小变大.

③ $y=\log_a x$ 与 $y=\log_{\frac{1}{a}} x(a>0$ 且 $a\neq 1)$ 的图像关于 x 轴对称，即底数互为倒数的对数函数的图像关于 x 轴对称.

46. 幂函数 $y=x^\alpha$ 图像规律：

①图形恒过定点 $(1,1)$

② $\alpha>0$ 时幂函数的图象通过原点，并且在区间 $[0,+\infty)$ 上是增函数；$\alpha>1$ 图像为竖抛；$0<\alpha<1$ 图像为横抛

③ $\alpha<0$ 时幂函数在区间 $(0,+\infty)$ 上是减函数，且在第一象限内：当 x 从右边趋向于原点时，图像在 y 轴右方且无限地逼近 y 轴；当 x 无限增大时，图像在 x 轴上方且无限地逼近 x 轴.

47. 函数的零点：方程 $f(x)=0$ 有实数解 $\Leftrightarrow$ 函数 $y=f(x)$ 有零点 $\Leftrightarrow$ 函数 $y=f(x)$ 的图象与 x 轴有公共点.

48. 零点的存在性定理：如果函数 $y=f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的图象是一条连续不断的曲线，且有 $f(a)f(b)<0$，那么，函数 $y=f(x)$ 在区间 (a,b) 内至少有一个零点，即存在 $c\in(a,b)$，使得 $f(c)=0$，这个 c 也就是方程 $f(x)=0$ 的解.

49. 二次函数根的分布问题：

①两根在同一区间：需要考虑 3 种控制条件，1. 判别式，2. 对称轴，3. 端点值

②两根分布在不同区间：只需要考虑区间端点值.

第 4 章 三角函数

50. 弧度制：长度等于半径长的圆弧所对的圆心角叫做 1 弧度的角，半径为 r 的圆中，弧长为 l 的弧所对的圆心角为 α rad，$|\alpha| = \dfrac{l}{r}$.

51. 扇形弧长公式： $l=\dfrac{n\pi r}{180}$（角度制）；$l=\alpha r$（弧度制）

52. 扇形面积公式： $S=\dfrac{n\pi r^2}{360}$（角度制）；

$S=\dfrac{1}{2}lr=\dfrac{1}{2}\alpha r^2$（弧度制）

53. 三角函数定义：角 α 中边上任意一点 P 为 (x,y)，设 $|OP|=r$ 则：$\sin\alpha=\dfrac{y}{r}, \cos\alpha=\dfrac{x}{r}, \tan\alpha=\dfrac{y}{x}$

54. 三角函数正负： $\sin\alpha$（一二象限为正，三四象限为负）；$\cos\alpha$（一四正，二三负）；$\tan\alpha$（一三正，二四负）

55. 同角的三角函数关系：平方关系：$\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$；

商数关系：$\tan\alpha=\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$

56. 同角的完全平方关系：

① $(\sin\alpha+\cos\alpha)^2 = 1+2\sin\alpha\cos\alpha$

② $(\sin\alpha-\cos\alpha)^2 = 1-2\sin\alpha\cos\alpha$

③ $(\sin\alpha+\cos\alpha)^2+(\sin\alpha-\cos\alpha)^2=2$

57. 齐次式求值问题：

① $\dfrac{\sin\alpha+2\cos\alpha}{3\sin\alpha-\cos\alpha}=\dfrac{\tan\alpha+2}{3\tan\alpha-1}$（同除 $\cos\alpha$）

② $\sin\alpha\cos\alpha=\dfrac{\sin\alpha\cos\alpha}{\sin^2\alpha+\cos^2\alpha}=\dfrac{\tan\alpha}{\tan^2\alpha+1}$（同除 $\cos^2\alpha$）

58. 诱导公式：

$$\begin{cases} \sin(2k\pi+\alpha)=\sin\alpha \\ \cos(2k\pi+\alpha)=\cos\alpha \\ \tan(2k\pi+\alpha)=\tan\alpha \end{cases} \quad \begin{cases} \sin(\pi-\alpha)=\sin\alpha \\ \cos(\pi-\alpha)=-\cos\alpha \\ \tan(\pi-\alpha)=-\tan\alpha \end{cases}$$

$$\begin{cases}\sin(\pi+\alpha)=-\sin\alpha\\ \cos(\pi+\alpha)=-\cos\alpha\\ \tan(\pi+\alpha)=\tan\alpha\end{cases}\quad\begin{cases}\sin(-\alpha)=-\sin\alpha\\ \cos(-\alpha)=\cos\alpha\\ \tan(-\alpha)=-\tan\alpha\end{cases}$$

$$\begin{cases}\sin\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=\cos\alpha\\ \cos\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=\sin\alpha\\ \tan\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=\cot\alpha\end{cases}\quad\begin{cases}\sin\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=\cos\alpha\\ \cos\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=-\sin\alpha\\ \tan\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=-\cot\alpha\end{cases}$$

$$\begin{cases}\sin\left(\frac{3\pi}{2}-\alpha\right)=-\cos\alpha\\ \cos\left(\frac{3\pi}{2}-\alpha\right)=-\sin\alpha\\ \tan\left(\frac{3\pi}{2}-\alpha\right)=\cot\alpha\end{cases}\quad\begin{cases}\sin\left(\frac{3\pi}{2}+\alpha\right)=-\cos\alpha\\ \cos\left(\frac{3\pi}{2}+\alpha\right)=\sin\alpha\\ \tan\left(\frac{3\pi}{2}+\alpha\right)=-\cot\alpha\end{cases}$$

对于角 $\frac{k\pi}{2}\pm\alpha(k\in\mathbf{Z})$ 的三角函数的记忆口诀“奇变偶不变，符号看象限”理解如下：“奇变偶不变”是指“当 k 为奇数时，正弦变余弦（余弦变正弦）；当 k 为偶数时，函数名不变”，“符号看象限”是指“在 α 的三角函数值前面加上 $\frac{k\pi}{2}\pm\alpha$（α 为锐角）的三角函数值的符号”.

59. $y=\sin x$ 图像性质：

定义域：$\mathbf{R}$；值域：$[-1,1]$；奇偶性：奇函数；最小正周期性：2π；

单调性：在 $\left[-\frac{\pi}{2}+2k\pi,\frac{\pi}{2}+2k\pi\right](k\in\mathbf{Z})$ 上递增，在 $\left[\frac{\pi}{2}+2k\pi,\frac{3\pi}{2}+2k\pi\right](k\in\mathbf{Z})$ 上递减；最值：当 $x=\frac{\pi}{2}+2k\pi(k\in\mathbf{Z})$ 时，$y_{\max}=1$；当 $x=\frac{3\pi}{2}+2k\pi(k\in\mathbf{Z})$ 时，$y_{\min}=-1$；零点：$k\pi(k\in\mathbf{Z})$；对称轴：$x=\frac{\pi}{2}+k\pi(k\in\mathbf{Z})$，对称中心：$(k\pi,0)(k\in\mathbf{Z})$

60. $y=\cos x$ 图像性质：

定义域：$\mathbf{R}$；值域：$[-1,1]$；奇偶性：偶函数；最小正周期性：：2π；单调性：在 $[-\pi+2k\pi,2k\pi](k\in\mathbf{Z})$ 上递增，在 $[2k\pi,\pi+2k\pi](k\in\mathbf{Z})$ 上递减；最值：当 $x=2k\pi(k\in\mathbf{Z})$ 时，$y_{\max}=1$；当 $x=\pi+2k\pi(k\in\mathbf{Z})$ 时，$y_{\min}=-1$；零点：$\frac{\pi}{2}+k\pi(k\in\mathbf{Z})$；对称轴：$x=k\pi(k\in\mathbf{Z})$，对称中心：$(\frac{\pi}{2}+k\pi,0)(k\in\mathbf{Z})$

61. $y=\tan x$ 图像性质：

定义域：$\left\{x\mid x\neq\frac{\pi}{2}+k\pi,k\in\mathbf{Z}\right\}$；值域：$\mathbf{R}$；奇偶性：奇函数；最小正周期性：$\pi$；单调性：在每一个 $\left(-\frac{\pi}{2}+k\pi,\frac{\pi}{2}+k\pi\right)(k\in\mathbf{Z})$ 上都是增函数；零点：$k\pi(k\in\mathbf{Z})$；对称中心：$(\frac{k\pi}{2},0)(k\in\mathbf{Z})$

62. $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 图像性质：

定义域和值域：定义域为 $\mathbf{R}$，值域为 $[-|A|,|A|]$

周期性：最小正周期为 $T=\frac{2\pi}{|\omega|}$

奇偶性：当 $\varphi=k\pi(k\in\mathbf{Z})$ 时为奇函数，$\varphi=k\pi\pm\frac{\pi}{2}(k\in\mathbf{Z})$ 时为偶函数

单调性：当 $A>0,\omega>0$ 时，将 $\omega x+\varphi$ 视为整体，代入 $y=\sin x$ 的单调区间求解；当 $A<0$ 或 $\omega<0$ 时，注意单调区间的变化. 当 $\omega<0$ 时，应通过诱导公式将 x 前的系数 ω 变为正数，再去求单调性

对称轴：令 $\omega x+\varphi=\frac{\pi}{2}+k\pi(k\in\mathbf{Z})$，即对称轴为 $x=\frac{\pi}{2\omega}-\frac{\varphi}{\omega}+\frac{k\pi}{\omega}(k\in\mathbf{Z})$

对称中心：$\omega x+\varphi=k\pi(k\in\mathbf{Z})$ 时，$y=0$，即对称中心 $\left(\frac{k\pi-\varphi}{\omega},0\right)(k\in\mathbf{Z})$

63. 三角函数的平移变换

$y=\sin x$ 的图像向上 $(B>0)$ 或向下 $(B<0)$ 平移 $|B|$ 个单位得到 $y=\sin x+B$ 的图像

$y=\sin x$ 的图像向左 $(\varphi>0)$ 或向右 $(\varphi<0)$ 平移 $|\varphi|$ 个单位得到 $y=\sin(x+\varphi)$ 的图像

64. 三角函数的伸缩变换

$y=\sin x$ 图像上所有点的纵坐标保持不变，横坐标变为原来的 $\frac{1}{\omega}$ 倍，得到 $y=\sin\omega x$ 的图像

$y=\sin x$ 图像上所有点的横坐标保持不变，纵坐标变为原来的 A 倍，得到 $y=A\sin x$ 的图像

65. 三角函数的复合变换

$$y=\sin x\xrightarrow[\text{平移}|\varphi|\text{个单位}]{\text{相位变化}}y=\sin(x+\varphi)\xrightarrow[\text{伸缩}\frac{1}{\omega}\text{倍}]{\text{周期变换}}$$

$$y=\sin(\omega x+\varphi)\xrightarrow[\text{伸缩}A\text{倍}]{\text{振幅变换}}y=A\sin(\omega x+\varphi)$$

$$y=\sin x\xrightarrow[\text{伸缩}\frac{1}{\omega}\text{倍}]{\text{周期变换}}y=\sin(\omega x)\xrightarrow[\text{平移}\left|\frac{\varphi}{\omega}\right|\text{个单位}]{\text{相位变换}}$$

$$y=\sin(\omega x+\varphi)\xrightarrow[\text{伸缩}A\text{倍}]{\text{振幅变换}}y=A\sin(\omega x+\varphi)$$

66. 和差公式

$\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta$；

$\sin(\alpha-\beta)=\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta$

$\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta$；

$\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta$

$\tan(\alpha+\beta)=\dfrac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}$； $\tan(\alpha-\beta)=\dfrac{\tan\alpha-\tan\beta}{1+\tan\alpha\tan\beta}$

67. 倍角公式

$\sin 2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha$；

$\cos 2\alpha=\cos^2\alpha-\sin^2\alpha=1-2\sin^2\alpha=2\cos^2\alpha-1$；

$\tan 2\alpha=\dfrac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha}$

68. 半角公式

$\sin\dfrac{\alpha}{2}=\pm\sqrt{\dfrac{1-\cos\alpha}{2}}$； $\cos\dfrac{\alpha}{2}=\pm\sqrt{\dfrac{1+\cos\alpha}{2}}$；

$\tan\dfrac{\alpha}{2}=\pm\sqrt{\dfrac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}}$； $\tan\dfrac{\alpha}{2}=\dfrac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha}=\dfrac{1-\cos\alpha}{\sin\alpha}$

69. 倍角公式的变形应用

配方变

形：$1\pm\sin 2\alpha=\sin^2\alpha+\cos^2\alpha\pm\sin 2\alpha=(\sin\alpha\pm\cos\alpha)^2$

因式分解变

形：$\cos 2\alpha=\cos^2\alpha-\sin^2\alpha=(\cos\alpha+\sin\alpha)(\cos\alpha-\sin\alpha)$

升幂公式：$1+\cos 2\alpha=2\cos^2\alpha;1-\cos 2\alpha=2\sin^2\alpha$

降幂公式：

$\cos^2\alpha=\dfrac{1+\cos 2\alpha}{2};\sin^2\alpha=\dfrac{1-\cos 2\alpha}{2};\sin\alpha\cos\alpha=\dfrac{1}{2}\sin 2\alpha$

；$\tan^2\alpha=\dfrac{1-\cos 2\alpha}{1+\cos 2\alpha}$

70. 辅助角公式

$a\sin x+b\cos x=\sqrt{a^2+b^2}\sin(x+\varphi)$，其中

$\cos\varphi=\dfrac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$， $\sin\varphi=\dfrac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$. $\tan\varphi=\dfrac{b}{a}$，其中φ叫做辅助角，φ的终边过点$P(a,b)$

71. 万能公式

$\sin\alpha=\dfrac{2\tan\frac{\alpha}{2}}{1+\tan^2\frac{\alpha}{2}},\cos\alpha=\dfrac{1-\tan^2\frac{\alpha}{2}}{1+\tan^2\frac{\alpha}{2}},\tan\alpha=\dfrac{2\tan\frac{\alpha}{2}}{1-\tan^2\frac{\alpha}{2}}$

第 5 章 平面向量及其应用

72. 向量加法

①作图：首尾连接，中间消去；$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$

②坐标法 $\vec{a}+\vec{b}=(x_1+x_2,y_1+y_2)$

73. 向量减法

①作图：起点相同，箭头指向被减；$\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{BC}$

②坐标法 $\vec{a}-\vec{b}=(x_1-x_2,y_1-y_2)$

74. 向量平行的判定：

①向量法： $\vec{a}//\vec{b}\Leftrightarrow\vec{b}=\lambda\vec{a}$；

②坐标法：$\vec{a}//\vec{b}\Leftrightarrow x_1y_2-x_2y_1=0$

75. 向量垂直的判定：

①向量法： $\vec{a}\perp\vec{b}\Leftrightarrow\vec{a}\cdot\vec{b}=0$；

②坐标法：$\vec{a}\perp\vec{b}\Leftrightarrow x_1x_2+y_1y_2=0$

76. 向量的数量积公式：

①向量法： $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$;

②坐标法： $\vec{a}\cdot\vec{b}=x_1x_2+y_1y_2$

77. 向量的模长公式：

①向量法：$|\vec{a}+2\vec{b}|=\sqrt{(\vec{a}+2\vec{b})^2}$（先平方，再根号）；

②坐标法：$|\vec{a}|=\sqrt{x_1^2+y_1^2}$

78. 向量的投影：

①$\vec{a}$在$\vec{b}$方向的投影：$|\vec{a}|\cos\theta=\dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{b}|}$；

②$\vec{b}$在$\vec{a}$方向的投影：$|\vec{b}|\cos\theta=\dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|}$；

79. 向量的夹角公式：

①向量法：$\cos\theta=\dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$;

②坐标法：$\cos\theta=\dfrac{x_1x_2+y_1y_2}{\sqrt{x_1^2+y_1^2}\sqrt{x_2^2+y_2^2}}$

80. $\vec{a}$方向上的单位向量：

①向量法：$\vec{e}=\dfrac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$;

②坐标法：$\vec{e}=\dfrac{\vec{a}}{|\vec{a}|}=\left(\dfrac{x_1}{\sqrt{x_1^2+y_1^2}},\dfrac{y_1}{\sqrt{x_1^2+y_1^2}}\right)$

81. 证明 A，B，C 三点共线的方法两种方法：

①两个向量$\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}$共线且有一个公共点$A$；

②$\overrightarrow{PA}=x\overrightarrow{PB}+y\overrightarrow{PC}(x+y=1)$

82. 三角形四心的向量表示：

内心：内切圆的圆心，角平分线的交点. $\overrightarrow{AP}=\lambda(\dfrac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|}+\dfrac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|})$（单位向量）

外心：外接圆的圆心，中垂线的交点. $|\overrightarrow{PA}|=|\overrightarrow{PB}|=|\overrightarrow{PC}|$

垂心：高的交点$\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PC}=\overrightarrow{PB}\cdot\overrightarrow{PC}$（移项，数量积为 0，则垂直）

重心：中线的交点，三等分点（中位线比）

$\overrightarrow{AP}=\dfrac{1}{3}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})$或$\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}=\mathbf{0}$.

83. 正弦定理：$\dfrac{a}{\sin A}=\dfrac{b}{\sin B}=\dfrac{c}{\sin C}=2R$.（$R$ 为$\triangle ABC$外接圆半径）

84. 正弦定理的变形：

①$a:b:c=\sin A:\sin B:\sin C$；

②$a=2R\sin A,b=2R\sin B,c=2R\sin C$($R$ 为$\triangle ABC$的外接圆径)

③$\sin A=\dfrac{a}{2R},\sin B=\dfrac{b}{2R},\sin C=\dfrac{c}{2R}$（R 为$\triangle ABC$的外接圆半径）

85. 余弦定理： $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$；

$b^2=a^2+c^2-2ac\cos B$； $c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$

86. 余弦定理的变形： $\cos A=\dfrac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$；

$\cos B=\dfrac{a^2+c^2-b^2}{2ac}$； $\cos C=\dfrac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$

87. 面积公式： $S_{\triangle ABC}=\dfrac{1}{2}ab\sin C=\dfrac{1}{2}bc\sin A=\dfrac{1}{2}ac\sin B.$

88. 射影定理： $a=b\cos C+c\cos B$； $b=a\cos C+c\cos A$； $c=a\cos B+b\cos A$

89. 内角的三角函数关系：

$\sin A=\sin(B+C),\cos A=-\cos(B+C),\tan A=-\tan(B+C)$.

（在 $\triangle ABC$ 中，$\angle A+\angle B+\angle C=180^\circ$）

90. 边角关系：

$a>b>c\Leftrightarrow \sin A>\sin B>\sin C\Leftrightarrow \angle A>\angle B>\angle C$（大边对大角，大角对大边）

91. 边角转化： 边的比等于所对角正弦之比，边与正弦的相互转换必须在“齐次”的前提下才可以进行

① $a+2b=2c$ 等价于 $\sin A+2\sin B=2\sin C$；

② $a+2b^2=2c$ 等价于 $\sin A+2b\sin B=2\sin C$；

92. 三角形的个数问题：

①若 $\sin B=\dfrac{b\sin A}{a}>1$，则满足条件的三角形的个数为 0，即无解；

②若 $\sin B=\dfrac{b\sin A}{a}=1$，则满足条件的三角形的个数为 1；

③若 $\sin B=\dfrac{b\sin A}{a}<1$，则满足条件的三角形的个数为 1 或 2. 再通过“大边对大角”“三角形内角和等于 180°”等条件进行检验.

第 6 章 复数

93. i 的周期性： $i^{4n+1}=i$，$i^{4n+2}=-1$，$i^{4n+3}=-i$，$i^{4n}=1$.

94. 复数的模： $|z|=|a+bi|=\sqrt{a^2+b^2}$

95. 共轭复数： $z=a+bi(a,b\in R)$ 的共轭复数是：$\bar{z}=a-bi$.

96. 共轭复数的性质：

$z=\bar{z}\Leftrightarrow z\in R,|z|=|\bar{z}|,z\cdot\bar{z}=|z|^2=|\bar{z}|^2=a^2+b^2$

97. 复数的运算：

加法：$(a+bi)+(c+di)=(a+c)+(b+d)i$

减法：$(a+bi)-(c+di)=(a-c)+(b-d)i$

乘法：$(a+bi)(c+di)=(ac-bd)+(bc+ad)i$

除法：

$(a+bi)\div(c+di)=\dfrac{a+bi}{c+di}=\dfrac{(a+bi)(c-di)}{(c+di)(c-di)}=\dfrac{ac+bd}{c^2+d^2}+\dfrac{bc-ad}{c^2+d^2}i$

98. 复数加减法的几何意义：

① $|z_1-z_2|$ 的几何意义是复平面上 $Z_1(a,b),Z_2(c,d)$ 两点间的距离，即 $|z_1-z_2|=|\overrightarrow{Z_2Z_1}|$.

② 复平面上的两点间的距离公式：$d=|z_2-z_1|=\sqrt{(a-c)^2+(b-d)^2}$.

③当 $|z-z_0|=r$，表示复数 z 对应点的轨迹是以 z_0 表示的点为圆心，半径为 r 的圆；单位圆 $|z|=1$.

第 7 章 立体几何初步

99. 直观图的斜二测画法：

①在平面图形上取互相垂直的 x 轴和 y 轴，作出与之对应的 x' 轴和 y' 轴，使得它们正方向的夹角为 $45°$（或 $135°$）.

②平面图形中与 x 轴平行（或重合）的线段画成与 x' 轴平行（或重合）的线段，且长度不变. 平面图形中与 y 轴平行（或重合）的线段画成与 y' 轴平行（或重合）的线段，且长度为原来长度的一半.

100. 面积关系： $S_{直}=\dfrac{\sqrt{2}}{4}S_{原}$

101. 平面的基本事实：

①过不在一条直线上的三点，有且只有一个平面

②如果一条直线上的两点在一个平面内，那么这条直线在此平面内.

③如果两个不重合的平面有一个公共点，那么它们有且只有一条过该点的公共直线.

102. 基本事实的 3 个推论：

①经过一条直线和这条直线外一点，有且只有一个平面. $\because A\notin l,\therefore A$ 与 l 确定平面 α.

② 经过两条相交直线，有且只有一个平面. $\because a\cap b=A,\therefore a$ 与 b 确定平面 α.

③经过两条平行直线，有且只有一个平面. $\because a//b,\therefore a$ 与 b 确定平面 α.

103. 证明线线平行的方法：

①利用平面内线线平行的判定方法：同位角，内错角，同旁内角，中位线等几何方法.

②利用线面平行的性质定理：一条直线和一个平面平行，则过这直线的任一平面与此平面的交线与该直线平行.

③利用面面平行的性质定理：如果两个平行平面同时和第三个平面相交，那么它们的交线平行.

104. 直线与平面平行的判定定理：

平面外一条直线与此平面内的一条直线平行，则该直线与此平面平行.

105. 直线与平面平行的性质定理：

一条直线和一个平面平行，则过这直线的任一平面与此平面的交线与该直线平行.

106. 证明线面平行的常用方法：

①利用线面平行的定义：直线与平面没有公共点

②利用线面平行的判定定理：平面外一条直线与此平面内的一条直线平行，则该直线与此平面平行. 常用构造平行四边形或者中位线方法找平行.（重点）

③利用面面平行的性质：如果两个平面平行，则其中一个

平面内的任意直线都平行另一个平面.（重点）

107. 平面与平面平行的判定定理：

①一个平面内的两条相交直线与另一个平面平行,则这两个平面平行.

②如果一个平面内的两条相交直线分别平行于另一个平面内的两条相交直线,那么这两个平面平行.

108. 平面与平面平行的性质定理：

①如果两个平行平面同时和第三个平面相交,那么它们的交线平行.

②如果两个平面平行，则其中一个平面内的任意直线都平行另一个平面.

③经过平面外一点有且只有一个平面与已知平面平行.

④两条直线被三个平面所截,截得的对应线段成比例.

⑤如果两个平面分别平行于三个平面,那么这两个平面相互平行.

109：证明面面平行的常用方法

①根据定义：证明两个平面没有公共点

②利用面面平行的判定定理:一个平面内的两条相交直线与另一个平面平行,则这两个平面平行.（重点）

③利用判定定理的推论:如果一个平面内的两条相交直线分别平行于另一个平面内的两条相交直线,

那么这两个平面平行.（重点）

④利用面面平行的性质:如果两个平面分别平行于三个平面,那么这两个平面相互平行.

110. 直线与平面垂直的判定定理：

一条直线与一个平面内的两条相交直线都垂直,则该直线与此平面垂直.

111. 直线与平面垂直的性质定理：

①如果一条直线垂直于一个平面，那么该直线垂直于平面内的所有直线.

②垂直于同一条直线的两个平面相互平行.

③垂直于同一个平面的两条直线平行.

④如果两条平行直线中的一条直线垂直于一个平面,那么另一条也垂直于这个平面

⑤如果一条直线垂直于两个平行平面中的一个,那么它必垂直于另一个平面.

112. 证明线面垂直的常用方法：

①利用线面垂直的判定定理:证一条直线与一个平面内的两条相交直线都垂直.（重点）

②利用面面垂直的性质定理：两平面垂直,在一个平面内垂直于交线的直线必垂直于另一个平面.(重点)

113. 平面与平面垂直的判定定理：

一个平面过另一个平面的垂线,则这两个平面垂直.

114. 平面与平面垂直的性质定理：

两个平面垂直,则一个平面内垂直于交线的直线与另一个平面垂直.

115. 证明面面垂直的常用方法：

①利用面面垂直的定义:两个平面相交,如果他们所成的二面角是直二面角,就说这两个平面相互垂直.

②若一个平面与另一个平面的垂面平行,则这两个平面相互垂直.

③利用面面垂直的判定定理:一个平面过另一个平面的垂线,则这两个平面垂直.（重点）

116. 证明线线垂直的常用方法：

①利用定义:两直线成直角时,两直线垂直；勾股定理等.

②利用平行转化:即 $a//b, b\perp c$,则 $a\perp c$.

③利用线面垂直的性质:如果一条直线垂直于一个平面,那么该直线垂直于平面内的所有直线.（重点）

117. 异面直线所成角方法：

作:通过作平行线,得到相交直线.

证:证明相交直线夹角为异面直线所成的角(或其补角).

求:解三角形,求出作出的角,如果求出的角是锐角或是直角,则它就是要求的角,如果求出的角是钝角,则它的补角才是所求的角.夹角范围 $\left(0^\circ,90^\circ\right]$.

118. 直线与平面所成角方法：

①根据直线与平面所成角的定义找直线与平面所成角,即在直线上一点作或找平面的垂线、找射影.

②计算:得所求角，然后将所求角置于直角三角形中，通过解直角三角形加以解决.

注意：若求垂线有困难，可以通过求几何体的高，利用体积法加以解决.夹角范围 $\left[0^\circ,90^\circ\right]$

119. 平面与平面所成角方法：

①利用定义，即在二面角的两个半平面内作棱的垂线，得到二面角的平面角；

②作二面角的棱的垂面，垂面与两个半平面的交线所成的角，即为所求；

③利用三垂线定理或逆定理,在利用三垂线定理或逆定理作二面角的平面角时，关键是观察是否有直线与二面角的一个半平面垂直.夹角范围 $\left[0^\circ,180^\circ\right]$.

120. 求点面距离的常用方法：

定义法：①找到(或作出)表示距离的线段;②解线段所在的三角形 .

性质法：如果已知点在已知平面的垂面上,则已知点到两平面交线的距离就是所求的点面距离.

等体积法：

①在平面内选取适当的三点和已知点构成三棱锥;

②求出此三棱雉的体积 V 和所取三点构成的三角形的面积 S;

③由 $V=\frac{1}{3}Sh$ 求出 h.这种方法的优点是不必作出垂线即可求点面距离,难点在于如何构造合适的三棱锥以便于计算.

第 8 章 概率与统计

121. 分层抽样：根据总体中的个数 N 和样本量 n 计算抽样比.再将不同特征的样本中按照比例进行抽取.

122. 频率分布直方图特征：

① 频率 $=\frac{\text{频数}}{\text{样本容量}}$；② 小长方形的面积 $=\frac{\text{频率}}{\text{组距}}\times$组距=频率；

③各矩形的面积和为 1；④各矩形的：高之比=面积比=频率比=频数比.

123. 样本的特征数：

①众数：样本数据中出现次数最多的数据.

②中位数：从小到大排序后，中间的数(当数据个数为奇数时)或者中间两数的平均数(当数据的个数是偶数时)

③平均数：$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的平均数是

$\bar{x}=\frac{1}{n}(x_1+x_2+\cdots+x_n)$.

④方差：$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的平均数为 $\bar{x}$，$s^2=\frac{1}{n}\sum_{i-1}^{n}(x_i-\bar{x})^2$.

⑤标准差：$s=\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i-1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}$

124. 百分位数：

①按从小到大的顺序排列原始数据

②计算 $i=n\times p\%$

③若 i 不是整数，而大于 i 的最小整数为 i_0，则 $p\%$ 分位数为第 i_0 项数据；若 i 是整数，则 $p\%$ 分位数为第 i 个与第 $(i+1)$ 项数据的平均数.

125. 根据频率分布直方图求中位数：

累积频率为 0.5(即面积=0.5)时的横坐标即为中位数；【常需设末知数，利用面积=0.5 建立方程求解.】

126. 古典概型：

$P(A)=\frac{A\text{包含的基本事件数}}{\text{总的基本事件个数}}$(适用条件：试验结果的有限性和所有结果的等可能性)

127. 互斥事件：

不可能同时发生，即若 $A\cap B$ 为不可能事件. 加法公式：$P(A\cup B)=P(A)+P(B)$

128. 对立事件：

不同时发生，但必有一个发生，即 $A\cap B$ 为不可能事件，$A\cup B$ 为必然事件. $P(A)=1-P(B)$

129. 相互独立事件：

A，B 相互独立 $\Leftrightarrow P(AB)=P(A)P(B)$. “$A$，$B$ 相互独立”是 $P(AB)=P(A)P(B)$ 的充要条件.

130. 相互独立事件的乘法公式：

若事件 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 彼此独立，则

$P(A_1A_2\cdots A_n)=P(A_1)P(A_2)\cdots P(A_n)$.

第 9 章 空间向量与立体几何

131. 空间向量共面定理：

如果两个向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 不共线，那么向量 $\boldsymbol{p}$ 与向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 共面的充要条件是存在有序实数组 (x,y)，使得 $\boldsymbol{p}=x\boldsymbol{a}+y\boldsymbol{b}$.

132. 空间向量基本定理：

如果三个向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 不共面，那么对任意一个空间向量 $\boldsymbol{p}$，存在唯一的有序实数组 (x,y,z)，使得 $\boldsymbol{p}=x\boldsymbol{a}+y\boldsymbol{b}+z\boldsymbol{c}$.

133. 空间向量的模：

设 $\boldsymbol{a}=(x_1,y_1,z_1)$，则 $\boldsymbol{a}$ 的模为 $|\boldsymbol{a}|=\sqrt{x_1^2+y_1^2+z_1^2}$.

134. 空间向量的数量积：

设非零向量 $\boldsymbol{a}=(x_1,y_1,z_1),\boldsymbol{b}=(x_2,y_2,z_2)$，

则 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=x_1x_2+y_1y_2+z_1z_2$

135. 空间向量平行

设 $\boldsymbol{a}=(x_1,y_1,z_1),\boldsymbol{b}=(x_2,y_2,z_2)(\boldsymbol{b}\neq 0)$，

则 $\boldsymbol{a}//\boldsymbol{b}\Leftrightarrow x_1=\lambda x_2$，$y_1=\lambda y_2,z_1=\lambda z_2(\lambda\in\mathbf{R})$

136. 空间向量垂直：

设非零向量 $\boldsymbol{a}=(x_1,y_1,z_1),\boldsymbol{b}=(x_2,y_2,z_2)$，

则 $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}\Leftrightarrow\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0\Leftrightarrow x_1x_2+y_1y_2+z_1z_2=0$.

137. 夹角公式：

设非零向量 $\boldsymbol{a}=(x_1,y_1,z_1),\boldsymbol{b}=(x_2,y_2,z_2)$，

则 $\cos\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle=\frac{x_1x_2+y_1y_2+z_1z_2}{\sqrt{x_1^2+y_1^2+z_1^2}\cdot\sqrt{x_2^2+y_2^2+z_2^2}}$

138. 平面法向量的求法：

(1)设平面法向量为 $\boldsymbol{n}=(x,y,z)$；

(2)找出平面内的两个不共线向量

$\boldsymbol{a}=(a_1,a_2,a_2),\boldsymbol{b}=(b_1,b_2,b_3)$

(3)根据法向量的定义建立方程组 $\begin{cases}\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{a}=0,\\ \boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{b}=0;\end{cases}$；

(4)解方程组，取其中一个解，得到 $\boldsymbol{n}$(因为 $\boldsymbol{n}$ 有无数个，常在方程组的解中取一个比较简单的解作为平面的一个法向量，一般令 $x=\pm1$，$y=\pm1$，$z=\pm1$)

139. 向量法判定线面关系

设直线 l，m 的方向向量分别为 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$，平面 α,β 的法向量分别为 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}$，则有：

线线平行 $l//m\Leftrightarrow\boldsymbol{a}//\boldsymbol{b}\Leftrightarrow\boldsymbol{a}=k\boldsymbol{b}(k\in\mathbf{R})$

线面平行 $l//\alpha\Leftrightarrow\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{u}\Leftrightarrow\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{u}=0$

面面平行 $\alpha//\beta\Leftrightarrow\boldsymbol{u}//\boldsymbol{v}\Leftrightarrow\boldsymbol{u}=k\boldsymbol{v}(k\in\mathbf{R})$

线线垂直 $l\perp m\Leftrightarrow\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}\Leftrightarrow\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0$

线面垂直 $l\perp\alpha\Leftrightarrow\boldsymbol{a}//\boldsymbol{u}\Leftrightarrow\boldsymbol{a}=k\boldsymbol{u}(k\in\mathbf{R})$

面面垂直 $\alpha\perp\beta\Leftrightarrow\boldsymbol{u}\perp\boldsymbol{v}\Leftrightarrow\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v}=0$

140. 向量法求线线角：

若异面直线 l_1,l_2 所成的角为 θ，其方向向量分别为 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}$，则

$\cos\theta=|\cos\langle u,v\rangle|=\left|\frac{u\cdot v}{|u||v|}\right|=\frac{|u\cdot v|}{|u||v|}$，$\theta\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$

141. 向量法求线面角：

设直线 l 的方向向量为 $\boldsymbol{m}$，平面 α 的法向量为 $\boldsymbol{n}$，直线 l 与平面 α 所成的角为 φ，两向量 $\boldsymbol{m}$ 与 $\boldsymbol{n}$ 的夹角为 θ，则有

$\varphi=\theta-\frac{\pi}{2}$ 或 $\varphi=\frac{\pi}{2}-\theta$，所以

$\cos\varphi=\sin\theta,\sin\varphi=|\cos\theta|=\frac{|\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{m}||\boldsymbol{n}|}$，$\varphi\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$

142. 向量法求二面角：

二面角 $\alpha-l-\beta$，平面 α 的法向量为 $\boldsymbol{n}_1$，平面 β 的法向量为 $\boldsymbol{n}_2$，$\langle \boldsymbol{n}_1,\boldsymbol{n}_2\rangle=\theta$，则二面角 $\alpha-l-\beta$ 的大小为 θ 或 $\pi-\theta$. 则二面角大小为 $\left|\cos\langle \boldsymbol{n}_1,\boldsymbol{n}_2\rangle\right|=\left|\dfrac{\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}_2}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}\right|=\dfrac{|\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}$.

注意：在利用向量法求二面角时，一定要结合图形判断出二面角是锐二面角还是钝二面角.

143. 点 A 到直线 a 的距离：

设 B 为直线 a 上一点，$\boldsymbol{a}$ 为直线 a 的方向向量，$\overrightarrow{AB}$ 在向量 $\boldsymbol{a}$ 方向上的投影向量的模长为 $\left|\dfrac{\overrightarrow{AB}\cdot\boldsymbol{a}}{|\boldsymbol{a}|}\right|$，则点 A 到直线 a 的距离 $d=\sqrt{|\overrightarrow{AB}|^2-\left(\dfrac{\overrightarrow{AB}\cdot\boldsymbol{a}}{|\boldsymbol{a}|}\right)^2}$

144. 异面直线 a，b 之间的距离：

设 $A\in a,B\in b$，直线 a，b 的公共法向量为 $\boldsymbol{n}$（公共法向量的求法与平面的法向量求法相同），则异面直线 a，b 之间的距离为向量 $\overrightarrow{AB}$ 在 $\boldsymbol{n}$ 方向上投影向量的模长，

即 $d=\dfrac{|\overrightarrow{AB}\cdot\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{n}|}$，其中 $\boldsymbol{n}\perp a,\boldsymbol{n}\perp b,A\in a$，$B\in b$

145. 点 A 到平面 α 的距离：

设 $\boldsymbol{n}$ 为平面 α 的法向量，AB 是平面 α 的一条斜线，$B\in\alpha$，则点 A 到平面 α 的距离等价于向量 $\overrightarrow{AB}$ 在 $\boldsymbol{n}$ 方向上投影向量的模长，即 $d=\dfrac{|\overrightarrow{AB}\cdot\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{n}|}$.

方法二：几何定义法　　方法三：等体积法

第 10 章 直线与圆的方程

146. 直线的倾斜角与斜率：

$k=\tan\alpha(\alpha\neq 90^\circ)=\dfrac{y_2-y_1}{x_2-x_1}(x_1\neq x_2)$（$\alpha$ 为直线的倾斜角，(x_1,y_1)、(x_2,y_2) 为过直线上两点坐标）

147. 直线的点斜式方程：

$y-y_0=k(x-x_0)$；已知一定点 $P(x_0,y_0)$ 和斜率 k；不能表示垂直于 x 轴的直线. 当 k 取不同实数时，方程表示恒过定点 $P(x_0,y_0)$ 的不同直线.

148. 直线的斜截式方程：

$y=kx+b$；截距 b，斜率 k；不能表示垂直于 x 轴的直线.

149. 直线的两点式方程：

$\dfrac{y-y_1}{y_2-y_1}=\dfrac{x-x_1}{x_2-x_1}$；过两点 $P_1(x_1,y_1)$ $P_2(x_2,y_2)$；该方程不能表示垂直于坐标轴的直线. 方程 $(y-y_1)(x_2-x_1)=(x-x_1)(y_2-y_1)$ 适用于过任何两点的直线方程.

150. 直线的截距式方程：

$\dfrac{x}{a}+\dfrac{y}{b}=1$；$x$ 轴的截距是 a，y 轴的截距是 b；表示不垂直于 x 轴和 y 轴以及不过原点的直线

151. 直线的横截式方程：

$x=my+a$；直线过 x 轴上点为 $A(a,0)$ 且不平行于 x 轴

152. 直线的一般式方程：

$Ax+By+C=0$；平面直角坐标系内的直线都适用. 其中 A，B 不同时为 0

153. 分离参数法求直线过定点问题：

含参数的直线方程，将含参数的单项式合并同类项，整理为 $A_1x+B_1y+C_1+m(A_2x+B_2y+C_2)=0$ 的形式，然后令 $A_1x+B_1y+C_1=0$ 和 $A_2x+B_2y+C_2=0$，解出 x 和 y，此点就是定点.

154. 直线平行： $l_1//l_2\Leftrightarrow k_1=k_2(b_1\neq b_2)$；或 $A_1B_2-A_2B_1=0$（需要考虑两条直线是否重合）

155. 直线垂直： $l_1\perp l_2\Leftrightarrow k_1k_2=-1$；或 $A_1A_2+B_1B_2=0$

156. 点点距公式： $|AB|=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$

157. 点线距公式： $d=\dfrac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$

158. 线线距公式： $d=\dfrac{|C_1-C_2|}{\sqrt{A^2+B^2}}$（直线 x 与 y 前的系数应保持一致）

159. 平行直线系： $Ax+By+\lambda=0(\lambda\neq C)$;（$A,B$ 相同，C 不相同）

160. 垂直直线系： $Bx-Ay+\lambda=0$;（A,B 互换，符号变反）

161. 交点直线系方程： $A_1x+B_1y+C_1+\lambda(A_2x+B_2y+C_2)=0$

162. 圆的标准方程：

圆心 $C(a,b)$，半径为 r 的圆的标准方程是 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$

163. 圆的一般方程：

$x^2+y^2+Dx+Ey+F=0\left(D^2+E^2-4F>0\right)$ 叫作圆的一般方程

$x^2+y^2+Dx+Ey+F=0\Leftrightarrow\left(x+\dfrac{D}{2}\right)^2+\left(y+\dfrac{E}{2}\right)^2=\dfrac{D^2+E^2-4F}{4}\left(D^2+E^2-4F>0\right)$ 由此可得圆心 $\left(-\dfrac{D}{2},-\dfrac{E}{2}\right)$，半径 $r=\dfrac{\sqrt{D^2+E^2-4F}}{2}$

164. 圆的弦长公式：

圆的弦长与弦心距的关系：$|AB|=2\sqrt{r^2-d^2}$；常需结合点到直线的距离公式. 再结合勾股定理进行计算（$|AB|$ 为弦长，d 为圆心到弦长的距离）

165. 圆的切线长公式：

$x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$ 外一点 $M(x_0,y_0)$ 到圆的切线长：$|MP|=\sqrt{|MO|^2-r^2}$

$=\sqrt{\left(x_0-\frac{D}{2}\right)^2+\left(y_0-\frac{E}{2}\right)^2-\frac{D^2+E^2-4F}{4}}=$

$\sqrt{x_0^2+y_0^2+Dx_0+Ey_0+F}$.

166. 圆的切线方程：

过圆 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ 上一点 $P(x_0,y_0)$ 的切线方程为：$(x_0-a)(x-a)+(y_0-b)(y-b)=r^2$. 因此，过圆 $x^2+y^2=r^2$ 上一点 $P(x_0,y_0)$ 的切线方程为 $x_0x+y_0y=r^2$.

167. 圆与圆的位置关系：

相离：$d>R+r$　外切：$d=R+r$　相交：$R-r<d<R+r$

内切：$d=R-r$　内含：$0\le d<R-r$

168. 经过圆与直线交点的圆系方程：

经过圆 $C:x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$ 与直线 $l:ax+by+c=0$ 的两个交点的圆的方程可设为：

$x^2+y^2+Dx+Ey+F+\lambda(ax+by+c)=0$.

169. 经过两圆交点的圆系方程：

经过圆 $C_1:x^2+y^2+D_1x+E_1y+F_1=0$ 与圆 $C_2:x^2+y^2+D_2x+E_2y+F_2=0$ 的两个交点的圆的方程可设为：

$x^2+y^2+D_1x+E_1y+F_1+\lambda\left(x^2+y^2+D_2x+E_2y+F_2\right)=0$

170. 两相交圆的公共弦方程：

经过圆 $C_1:x^2+y^2+D_1x+E_1y+F_1=0$ 与圆 $C_2:x^2+y^2+D_2x+E_2y+F_2=0$ 的两个交点的公共弦方程可设为：

$x^2+y^2+D_1x+E_1y+F_1-\left(x^2+y^2+D_2x+E_2y+F_2\right)=0$（即两圆一般方程相减）

第 11 章 圆锥曲线的方程

171. 圆锥曲线定义：

①椭圆 $|PF_1|+|PF_2|=2a\left(2a>|F_1F_2|>0\right)$　②双曲线 $||MF_1|-|MF_2||=2a\left(0<2a<|F_1F_2|\right)$

③抛物线：平面内与一个定点 F 和一条定直线 $l(F\notin l)$ 的距离相等的点的轨迹叫做抛物线

172. 圆锥曲线方程：

①椭圆：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$（焦点在 x 轴）；

$\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}=1(a>b>0)$（焦点在 y 轴）

②双曲线：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$（焦点在 x 轴）；

$\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$（焦点在 y 轴）

③抛物线：$y^2=2px\ (p>0)$（焦点在 x 正半轴）；

$y^2=-2px\ (p>0)$（焦点在 x 轴负半轴）；

$x^2=2py\ (p>0)$（焦点在 y 正半轴）；

$x^2=-2py\ (p>0)$（焦点在 y 负半轴）

173. 圆锥曲线 a,b,c 的关系：①椭圆 $a^2=b^2+c^2$

②双曲线 $c^2=a^2+b^2$

174. 离心率公式：①椭圆 $e=\frac{c}{a}=\sqrt{1-\frac{b^2}{a^2}}\in(0,1)$

②双曲线 $e=\frac{c}{a}=\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}\in(1,+\infty)$

175. 双曲线的渐近线方程：① $y=\pm\frac{b}{a}x$（焦点在 x 轴）

② $y=\pm\frac{a}{b}x$（焦点在 y 轴）

176. 等轴双曲线：实轴和虚轴等长的双曲线叫做等轴双曲线，其方程为 $x^2-y^2=a^2(a>0)$，其中离心率 $e=\sqrt{2}$，渐近线方程为 $y=\pm x$，它们互相垂直.

177. 通径公式：①椭圆 $\frac{2b^2}{a}$ ②双曲线 $\frac{2b^2}{a}$ ③抛物线 $2p$

178. 双曲线的焦点到渐近线的距离为：b（虚半轴）

179. 焦半径公式：

①椭圆 $|PF_1|=a+ex_0,|PF_2|=a-ex_0$，$x_0$ 为 P 点横坐标

②双曲线 $|PF_1|=|ex_0+a|$，$|PF_2|=|ex_0-a|$，x_0 为 P 点横坐标

③抛物线 $|MF|=x_0+\frac{p}{2}$，x_0 为 P 点横坐标

180. 焦点三角形面积：

①椭圆 $S_{\triangle F_PPF_2}=b^2\tan\frac{\alpha}{2}$（$\angle F_1PF_2=\alpha$）

②双曲线 $S_{\triangle F_PPF_2}\frac{b^2}{\tan\frac{\theta}{2}}=b^2\cot\frac{\theta}{2}\left(\theta=\angle F_1MF_2\right)$

181. 直线与双曲线的交点：

当直线与双曲线有一个交点时，除了直线与双曲线相切，即 $(\Delta=0)$ 的情况，还包括直线与渐近线相平行的情况

182. 抛物线的焦点弦长：

$|AF|=\frac{p}{1-\cos\theta},|BF|=\frac{p}{1+\cos\theta},|AB|=x_1+x_2+p=\frac{|y_1-y_2|^2}{2p}=\frac{2p}{\sin^2\theta}$（$\theta$ 为 AB 的倾余角）

183. 抛物线焦点弦圆：以抛物线焦点弦为直径的圆必与准线相切；

184. 抛物线焦点弦性质：$\frac{1}{|AF|}+\frac{1}{|BF|}=\frac{2}{p}$，

185. 抛物线焦点直线的韦达定理：$x_1x_2=\frac{p^2}{4},x_1+x_2=\frac{k^2+2}{k^2}p,y_1y_2=-p^2,y_1+y_2=\frac{2p}{k}$

186. 弦长公式：

设直线与圆锥曲线交于 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$ 两点，则 $|AB|=\sqrt{(1+k^2)(x_1-x_2)^2}=\sqrt{1+k^2}\cdot\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}$ 或 $|AB|=\sqrt{\left(1+\frac{1}{k^2}\right)(y_1-y_2)^2}=\sqrt{1+\frac{1}{k^2}}\cdot\sqrt{(y_1+y_2)^2-4y_1y_2}$（$k$ 为直线斜率，$k\neq 0$）.

187. 切线方程：①椭圆：$\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$；②双曲线：$\frac{x_0x}{a^2}-\frac{y_0y}{b^2}=1$；③抛物线：$y_0y=p(x_0+x)$

188. 点差法的斜率公式：$k_{椭圆}=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}$，$k_{双曲线}=\frac{b^2x_0}{a^2y_0}$，$k_{抛物线}=\frac{p}{y_0}$

第 12 章 数列

189. 已知 S_n 求通项 a_n：$a_n=\begin{cases}S_1,n=1,\\S_n-S_{n-1},n\geqslant 2.\end{cases}$

190. 等差数列通项公式：$a_n=a_1+(n-1)d$

变形：$a_n=a_m+(n-m)d$

191. 等比数列通项公式：$a_n=a_1\cdot q^{n-1}$

变形：$a_n=a_m\cdot q^{n-m}$

192. 等差数列前 n 项和通项公式：$S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}$

$=na_1+\frac{n(n-1)}{2}d=\frac{d}{2}n^2+\left(a_1-\frac{d}{2}\right)n=An^2+Bn$

193. 等比数列前 n 项和通项公式：

$S_n=\frac{a_1(1-q^n)}{1-q}=\frac{a_1-a_nq}{1-q}=-Aq^n+A$

194. 等差中项：等差数列中相邻三项满足：$2a_n=a_{n-1}+a_{n+1}$

195. 等比中项：等比数列相邻三项满足：$a_n^2=a_{n-1}a_{n+1}$

196. 等差数列性质：

①若 $m+n=p+q\left(m,n,p,q\in\mathbf{N}^*\right)$，则 $a_m+a_n=a_p+a_q$

②下标成等差数列且公差为 m 的项 $a_k,a_{k+m},a_{k+2m},\cdots\left(k,m\in\mathbf{N}^*\right)$ 组成公差为 md 的等差数列

197. 等差数列前 n 项性质：

①等差数列中依次 k 项之和 $S_k,S_{2k}-S_k,S_{3k}-S_{2k},\cdots$ 组成公差为 k^2d 的等差数列

②$\{a_n\}$ 为等差数列 $\Rightarrow\left\{\frac{S_n}{n}\right\}$ 为等差数列

③若 $\{a_n\},\{b_n\}$ 都为等差数列，S_n,T_n 分别为它们的前 n 项和，则 $\frac{a_n}{b_n}=\frac{S_{2n-1}}{T_{2n-1}}$，$\frac{a_n}{b_m}=\frac{2m-1}{2n-1}\frac{S_{2n-1}}{T_{2m-1}}$

198. 等比数列性质：

若 $m+n=p+q,m,n,p,q\in\mathbf{N}^*$，则 $a_ma_n=a_pa_q$.

199. 等比数列前 n 项和性质：

① $S_{m+n}=S_n+q^nS_m$.

②若 $S_k,S_{2k}-S_k,S_{3k}-S_{2k}\left(k\in\mathbf{N}^*\right)$ 均不为 0，则 $S_k,S_{2k}-S_k,S_{3k}-S_{2k}$ 成等比数列，且公比为 q^k

200. 错位相减速算公式：

$S_n=(A\cdot n+B)q^n-B$（错位相减都可化简为这种形式，对于求解参数 A 与 B，可以采用将前 1 项和与前 2 项和代入式中，建立二元一次方程求解. 此方法可以快速求解出结果或者作为检验对错的依据.）

201. 常见的裂项形式：

① $\frac{1}{n(n+k)}=\frac{1}{k}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+k}\right)$；

② $\frac{1}{(2n-1)(2n+1)}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}\right)$；

③ $\frac{1}{\sqrt{n+k}+\sqrt{n}}=\frac{1}{k}(\sqrt{n+k}-\sqrt{n})$；

④ $\frac{2n+1}{n^2(n+1)^2}=\frac{1}{n^2}-\frac{1}{(n+1)^2}$；

⑤ $\frac{2^n}{(2^n-1)(2^{n+1}-1)}=\frac{1}{2^n-1}-\frac{1}{2^{n+1}-1}$；

⑥ $\frac{2^n(4n-1)}{n(n+1)}=\frac{2^{n+1}}{n+1}-\frac{2^n}{n}$；

⑦ $\frac{n+1}{(2n-1)(2n+1)2^n}=\frac{1}{(2n-1)2^{n+1}}-\frac{1}{(2n+1)2^{n+2}}$；

⑧ $\frac{1}{n(n+1)(n+2)}=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{n(n+1)}-\frac{1}{(n+1)(n+2)}\right]$.

202. 叠加法：若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}-a_n=f(n)(n\in N^*)$，求数列 $\{a_n\}$ 的通项，利用累加法可求数列 $\{a_n\}$ 通项公式

203. 叠乘法：若数列 $\{a_n\}$ 满足 $\frac{a_{n+1}}{a_n}=f(n)(n\in N^*)$，求数列 $\{a_n\}$ 的通项时，利用累乘法可求数列 $\{a_n\}$ 通项公式

第 13 章 导数

204. 导数的表示：$y=f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的瞬时变化率即为导数，表示为 $f'(x_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$.

变式：① $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+m\Delta x)-f(x_0)}{m\Delta x}=f'(x_0)$，

② $\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{2h}=f'(x_0)$，

③ $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=f'(x_0)$.

205. 导数的几何意义：函数 $y=f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的导数

$f'(x_0)$ 是在点 $P(x_0, f(x_0))$ 处的切线的斜率 k，即 $k = f'(x_0)$，因此切线方程是：$y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$.

206. 基本初等函数的导数公式：

①若 $f(x)=C$，则 $f'(x)=0$，简记为 $C'=0$（C 为常数）；

②若 $f(x)=x^{\alpha}$，则 $f'(x)=\alpha x^{\alpha-1}$，简记为 $\left(x^{\alpha}\right)'=\alpha x^{\alpha-1}$；

③若 $f(x)=\sin x$，则 $f'(x)=\cos x$，简记为 $(\sin x)'=\cos x$；

④若 $f(x)=\cos x$，则 $f'(x)=-\sin x$，简记为 $(\cos x)'=-\sin x$；

⑤若 $f(x)=a^x$，则 $f'(x)=a^x\ln a$，简记为 $\left(a^x\right)'=a^x\ln a$；

⑥若 $f(x)=e^x$，则 $f'(x)=e^x$，简记为 $\left(e^x\right)'=e^x$；

⑦若 $f(x)=\log_a x$，则 $f'(x)=\dfrac{1}{x\ln a}$，简记为 $\left(\log_a x\right)'=\dfrac{1}{x\ln a}$；

⑧若 $f(x)=\ln x$，则 $f'(x)=\dfrac{1}{x}$，简记为 $(\ln x)'=\dfrac{1}{x}$.

207. 和差积商的求导运算法则：

①$[f(x)\pm g(x)]'=f'(x)\pm g'(x)$

②$[f(x)\cdot g(x)]'=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$

③$\left[\dfrac{f(x)}{g(x)}\right]'=\dfrac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{g^2(x)}$

④$[cf(x)]'=cf'(x)$

208. 简单复合函数的求导法则：

一般地，如果函数 $y=f(u)$ 与 $u=g(x)$ 的复合函数为 $y=h(x)=f(g(x))$，则复合函数的导数 $h'(x)$ 与 $f'(u), g'(x)$ 之间的关系为 $h'(x)=[f(g(x))]'=f'(u)g'(x)=f'(g(x))g'(x)$. 这一结论也可以表示为 $y'_x=y'_u u'_x$.

209. 在某点处的切线方程：

求曲线 $y=f(x)$ 在点 $P(x_0,y_0)$ 处的切线方程的步骤：

(1) 求函数 $y=f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的导数，即求曲线 $y=f(x)$ 在点 $P(x_0,f(x_0))$ 处切线的斜率；

(2) 切线方程为 $y=f'(x_0)(x-x_0)+y_0$.

注意：若切线的斜率不存在，则切线方程为 $x=x_0$.

210. 过某点的切线方程：

求曲线 $y=f(x)$ 过点 $P(x_0,y_0)$ 的切线方程的步骤：

(1) 设切点为 $A(x_A,f(x_A))$，用 $P(x_0,y_0)$，$A(x_A,f(x_A))$ 两点表示斜率，即 $k=\dfrac{f(x_A)-y_0}{x_A-x_0}$.

(2) 同时斜率也可通过 $f'(x_A)$ 表示. 建立等式 $\dfrac{f(x_A)-y_0}{x_A-x_0}=f'(x_A)$ 解得 x_A 的值，进而求出切线方程.

注意：检验直线 $x=x_0$ 是否符合题意.

211. 函数的单调性与导数的关系：

在某个区间 (a,b) 内

(1) 如果 $f'(x)>0$，那么函数 $f(x)$ 在这个区间内单调递增；

(2) 如果 $f'(x)<0$，那么函数 $f(x)$ 在这个区间内单调递减；

(3) 如果 $f'(x)=0$，那么函数 $f(x)$ 在这个区间内为常数函数.

注意：在某个区间内，$f'(x)>0$（$f'(x)<0$）是函数 $f(x)$ 在此区间内单调递增（减）的充分条件，而不是必要条件. 例如函数 $f(x)=x^3$ 在定义域 $(-\infty,+\infty)$ 内是增函数，但 $f'(x)=3x^2\geqslant 0$

212. 求极值的方法：

一般地，求函数 $y=f(x)$ 的极值的方法是：解方程 $f'(x)=0$. 当 $f'(x_0)=0$ 时：

(1) 如果在 x_0 附近的左侧 $f'(x_0)>0$，右侧 $f'(x_0)<0$，那么 $f(x_0)$ 是极大值；【左增右减】

(2) 如果在 x_0 附近的左侧 $f'(x_0)<0$，右侧 $f'(x_0)>0$，那么 $f(x_0)$ 是极小值. 【左减右增】

注意：若 $f(x)$ 在 $x=a$ 处取得极值 b，则 $f(a)=b$ 且 $f'(a)=0$.

213. 导数的构造：

对于不等式 $f'(x)+g'(x)>0$（或 <0）构造函数 $F(x)=f(x)+g(x)$.

对于不等式 $f'(x)-g'(x)>0$（或 <0）构造函数 $F(x)=f(x)-g(x)$.

对于不等式 $f'(x)>k$（或 $<k$）构造函数 $F(x)=f(x)-kx$.

对于不等式 $f'(x)g(x)+g'(x)f(x)>0$（或 <0）构造函数 $F(x)=f(x)g(x)$.

对于不等式 $f'(x)g(x)-g'(x)f(x)>0$（或 <0）构造函数 $F(x)=\dfrac{f(x)}{g(x)}$.

对于不等式 $xf'(x)+f(x)>0$（或 <0）构造函数 $F(x)=xf(x)$

对于不等式 $xf'(x)-f(x)>0$（或 <0）构造函数 $F(x)=\dfrac{f(x)}{x}$

对于不等式 $xf'(x)+nf(x)>0$（或 <0）构造函数 $F(x)=x^n f(x)$

对于不等式 $xf'(x)-nf(x)>0$（或 <0）构造函数 $F(x)=\dfrac{f(x)}{x^n}$

对于不等式 $f'(x)+f(x)>0$（或 <0）构造函数 $F(x)=e^x f(x)$

对于不等式 $f'(x)-f(x)>0$（或 <0）构造函数 $F(x)=\dfrac{f(x)}{e^x}$

214. 指数不等式：$e^x \ge x+1$（当且仅当 $x=0$ 时“=”成立）

215. 对数不等式：$\ln x \le x-1$（当且仅当 $x=1$ 时“=”成立）

216. 指对综合不等式：

$\begin{cases} e^x \ge x+1 \\ \ln x \le x-1 \end{cases} \Rightarrow \ln(x+1) \le x \le e^x-1$（当且仅当 $x=0$ 时取等）

217. 函数的恒成立问题：

方法一：转化为 $f(a)+g(a)\geqslant f(b)+g(b)$ 型. 构造函数 $F(x)=f(x)+g(x)$，然后利用 $F(x)$ 的单调性解决问题.

方法二：转化为 $f(x)\geqslant 0(\leqslant 0)$ 型. 解决此类问题主要有两种方法：

①求 $f(x)_{\min}\geqslant 0\left(f(x)_{\max}\leqslant 0\right)$；

②参变量分离 $a\geqslant \varphi(x)_{\max}$ 或 $a\leqslant \varphi(x)_{\min}$.

218. 函数的存在性问题：

解决与函数有关的存在性问题同样需要构造函数，但选取函数的最值不同.

注意“恒成立”与“存在”的区别，“在某区间上，存在 x 使 $f(x)\geqslant m$ 成立”，即函数 $f(x)$ 的最大值大于或等于 m；“在某区间上，存在 x 使 $f(x)\leqslant m$ 成立”，即函数 $f(x)$ 的最小值小于或等于 m.

第 14 章 排列组合与二项式定理

219. 排列数公式：$A_n^m=n(n-1)(n-2)\cdots(n-m+1)$. 这里 $n,m\in \mathbf{N}^*$，并且 $m\leqslant n$.

220. 全排列：把 n 个不同元素全部取出的一个排列，叫做 n 个元素的一个全排列，这时公式中 $m=n$，即有 $A_n^n=n\times(n-1)\times(n-2)\times\cdots\times 3\times 2\times 1$.

221. 阶乘：正整数 1 到 n 的连乘积，叫做 n 的阶乘，用 $n!$ 表示. 将 n 个不同的元素全部取出的排列数可以写成 $A_n^n=n!$.

222. 排列数的阶乘表示：$A_n^m=\dfrac{n!}{(n-m)!}=\dfrac{A_n^n}{A_{n-m}^{n-m}}$

规定 $0!=1$.

223. 组合数公式：

$$C_n^m=\frac{A_n^m}{A_m^m}=\frac{n\cdot(n-1)\cdot(n-2)\cdot\cdots\cdot(n-m+1)}{m\cdot(m-1)\cdot(m-2)\cdot\cdots\cdot 1}$$

这里，$n,m\in \mathbf{N}^*$，并且 $m\leqslant n$.

224. 组合数的阶乘表示：$C_n^m=\dfrac{n!}{m!(n-m)!}$. 规定：$C_n^0=1$.

225. 组合数性质：$C_n^m=C_n^{n-m}$；$C_{n+1}^m=C_n^m+C_n^{m-1}$

226. 二项式定理展开式：

$(a+b)^n=C_n^0a^n+C_n^1a^{n-1}b+C_n^2a^{n-2}b^2+\cdots+C_n^ka^{n-k}b^k+\cdots+C_n^nb^n$.

其中 C_n^k 叫做二项式系数.

227. 二项式定理通项：第 $k+1$ 项 $T_{k+1}=C_n^ka^{n-k}b^k$.

228. 二项式系数的性质：

①与首末两端“等距离”的两个二项式系数相等（即 $C_n^m=C_n^{n-m}$）

②当 n 是偶数时，展开式的中间一项 $T_{\frac{n}{2}+1}$ 的二项式系数 $C_n^{\frac{n}{2}}$ 最大；当 n 是奇数时，展开式的中间两项 $T_{\frac{n+1}{2}}$ 与 $T_{\frac{n+1}{2}+1}$ 的二项式系数 $C_n^{\frac{n-1}{2}},C_n^{\frac{n+1}{2}}$ 相等且最大

229. 二项式系数和：

$C_n^0+C_n^1+C_n^2+\cdots+C_n^n=2^n$；

$C_n^0+C_n^2+C_n^4+\cdots=C_n^1+C_n^3+C_n^5+\cdots=2^{n-1}$

第 15 章 随机变量及其分布列

230. 随机变量及其分布列

条件概率：对于任何两个事件 A 和 B，在已知事件 A 发生的条件下，事件 B 发生的概率叫做条件概率，用符号 $P(B|A)$ 来表示，其公式为 $P(B|A)=\dfrac{P(AB)}{P(A)}(P(A)>0)$

231. 条件概率的性质：

① $P(B|A)\in[0,1],P(\Omega|A)=1$

② 如果 B 和 C 是两个互反事件，则 $P(B\cup C|A)=P(B|A)+P(C|A)$

③设 $\overline{B}$ 和 B 互为对立事件，则 $P(\overline{B}|A)=1-P(B|A)$

232. 概率的乘法公式：$P(AB)=P(A)\cdot P(B|A)$.

233. 全概率公式：$P(B)=\sum\limits_{i=1}^{n}P(A_i)\cdot P(B|A_i)$

234. 贝叶斯公式：

$$P(A_j|B)=\frac{P(A_j)P(B|A_j)}{P(B)}=\frac{P(A_j)P(B|A_j)}{\sum\limits_{i=1}^{n}P(A_i)P(B|A_i)}.$$

235. 离散型随机变量的期望：

$E(X)=x_1p_1+x_2p_2+\cdots+x_ip_i+\cdots+x_np_n$

236. 离散型随机变量的方差：$D(X)=\sum\limits_{i=1}^{n}\left(x_i-E(X)\right)^2p_i$

237. 期望与方差的性质：若 $Y=aX+b$，其中 a，b 是常数，X 是随机变量，则

① $E(k)=k,D(k)=0$，其中 k 为常数；

② $E(aX+b)=aE(X)+b,D(aX+b)=a^2D(X)$；

③ $E(X_1+X_2)=E(X_1)+E(X_2)$；④ $D(X)=E(X^2)-(E(X))^2$；

238. 二项分布：$P(X=k)=C_n^kp^k(1-p)^{n-k},k=0,1,2,\cdots,n$；

记作 $X \sim B(n,p)$

239. 二项分布的期望与方差： $E(X)=np$；

$D(X)=np(1-p)$

240. 超几何分布：

$P(X=k)=\frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}, k=m,m+1,m+2,\cdots,r$；记作

$X \sim H(N,n,M)$

241. 超几何分布的期望： $E(X)=\frac{nM}{N}$

242. 正态分布： $X \sim N\left(\mu,\sigma^2\right)$； $E(X)=\mu, D(X)=\sigma^2$

243. 3σ 原则： $P(\mu-\sigma \leqslant X \leqslant \mu+\sigma) \approx 0.6827$；

$P(\mu-2\sigma \leqslant X \leqslant \mu+2\sigma) \approx 0.9545;$

$P(\mu-3\sigma \leqslant X \leqslant \mu+3\sigma) \approx 0.9973$

244. 线性回归方程：

$$\hat{y}=\hat{b}x+\hat{a};\ \hat{b}=\frac{\sum_{i=1}^{n}\left(x_i-\overline{x}\right)\left(y_i-\overline{y}\right)}{\sum_{i=1}^{n}\left(x_i-\overline{x}\right)^2}=\frac{\sum_{i=1}^{n}x_iy_i-n\overline{xy}}{\sum_{i=1}^{n}x_i^2-n\overline{x}^2}, \hat{a}=\overline{y}-\hat{b}\overline{x}$$

.

245. 线性回归直线方程必过样本中心： $(\overline{x},\overline{y})$.

246. 斜率 $\hat{b}$ 的意义： $\hat{b}>0$：正相关；$\hat{b}<0$：负相关.

247. 残差： $\hat{e}_i=y_i-\hat{y}_i$（残差=真实值-预报值）. 分析：$|\hat{e}_i|$ 越小越好.

248. 残差平方和：

$\sum_{i=1}^{n}\left(y_i-\hat{y}_i\right)^2=\left(y_1-\hat{y}_1\right)^2+\left(y_2-\hat{y}_2\right)^2+\cdots+\left(y_n-\hat{y}_n\right)^2$. 分析：越小越好.

249. 拟合度（相关指数）： $R^2=1-\frac{\sum_{i=1}^{n}\left(y_i-\hat{y}_i\right)^2}{\sum_{i=1}^{n}\left(y_i-\overline{y}\right)^2}$. 分析：

（1）$R^2 \in (0,1]$ 的常数；（2）越大越好.

250. 线性相关系数：

$$r=\frac{\sum_{i=1}^{n}\left(x_i-\overline{x}\right)\left(y_i-\overline{y}\right)}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}\left(x_i-\overline{x}\right)^2\sum_{i=1}^{n}\left(y_i-\overline{y}\right)^2}}=\frac{\sum_{i=1}^{n}x_iy_i-n\overline{x}\cdot\overline{y}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}\left(x_i-\overline{x}\right)^2\sum_{i=1}^{n}\left(y_i-\overline{y}\right)^2}}$$

.

251. 相关系数 r 分析：

① $r \in [-1,1]$ 的常数；

② $r>0$ 正相关；$r<0$ 负相关

③ $|r| \in [0,0.25]$，相关性很弱；$|r| \in (0.25,0.75)$，相关性一般；$|r| \in [0.75,1]$，相关性很强；

252. 独立性检验 2×2 列联表：

	A	$\overline{A}$	总计
B	a	b	$a+b$
$\overline{B}$	c	d	$c+d$
总计	$a+c$	$b+d$	$a+b+c+d$

$$\chi^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$$

253. 独立性检验临界值：

在独立性检验中，统计量 χ^2 有两个临界值：3.841 和 6.635 . 当 $\chi^2 \geqslant 3.841$ 时，至少有 95% 的把握说明两个事件有关，当 $\chi^2 \geqslant 6.635$ 时，至少有 99% 的把握说明两个事件有关，当 $\chi^2<3.841$ 时，认为两个事件无关.